# 애그리게이트 관리

## ONTAP 9

NetApp
April 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/disks-aggregates/raid-protection-levels-disks-concept.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

애그리게이트 관리 . . . 1
디스크의 RAID 보호 수준 . . . 1
Aggregate에 필요한 디스크 또는 디스크 파티션 수를 결정합니다 . . . 1
잘못 정렬된 스페어 파티션을 수정합니다 . . . 2
Aggregate에 대한 드라이브 및 RAID 그룹 정보를 확인합니다 . . . 5
HA 쌍 내에서 애그리게이트 소유권을 재배치합니다 . . . 6
SVM에 애그리게이트 할당 . . . 9
애그리게이트에서 공간 사용량을 확인합니다 . . . 10
Aggregate에 상주하는 볼륨을 확인합니다 . . . 11
Aggregate에서 볼륨의 공간 사용을 결정하고 제어하는 방법 . . . 11
Aggregate에 공간을 만드는 방법입니다 . . . 13
Aggregate 관리 명령입니다 . . . 13

# 애그리게이트 관리

## 디스크의 RAID 보호 수준

ONTAP는 Aggregate에 대해 3가지 레벨의 RAID 보호를 지원합니다. RAID 보호 수준에 따라 디스크 장애 시 데이터 복구에 사용할 수 있는 패리티 디스크 수가 결정됩니다.

RAID 보호 기능을 사용하면 RAID 그룹에 데이터 디스크 장애가 있는 경우 ONTAP가 장애가 발생한 디스크를 스페어 디스크로 교체하고 패리티 데이터를 사용하여 장애가 발생한 디스크의 데이터를 재구성할 수 있습니다.

- RAID4

  RAID4 보호 기능을 사용하면 ONTAP는 하나의 스페어 디스크를 사용하여 RAID 그룹 내에서 장애가 발생한 디스크 중 하나에서 데이터를 교체 및 재구성할 수 있습니다.

- RAID-DP

  RAID-DP 보호를 통해 ONTAP는 최대 2개의 예비 디스크를 사용하여 RAID 그룹 내에서 동시에 장애가 발생한 최대 2개의 디스크에서 데이터를 교체 및 재구성할 수 있습니다.

- RAID-TEC

  RAID-TEC 보호를 통해 ONTAP는 최대 3개의 예비 디스크를 사용하여 RAID 그룹 내에서 동시에 장애가 발생한 최대 3개의 디스크에서 데이터를 교체 및 재구성할 수 있습니다.

"NetApp 기술 보고서 3437: 스토리지 서브시스템 복원력 가이드"

## Aggregate에 필요한 디스크 또는 디스크 파티션 수를 결정합니다

시스템 및 비즈니스 요구사항을 충족하려면 애그리게이트에 충분한 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다. 또한 데이터 손실 가능성을 최소화하기 위해 권장되는 수의 핫 스페어 디스크 또는 핫 스페어 디스크 파티션이 있어야 합니다.

루트 데이터 파티셔닝은 특정 구성에서 기본적으로 활성화되어 있습니다. 루트 데이터 파티셔닝이 설정된 시스템은 디스크 파티션을 사용하여 애그리게이트를 생성합니다. 루트 데이터 파티셔닝이 설정되어 있지 않은 시스템은 분할되지 않은 디스크를 사용합니다.

RAID 정책에 필요한 최소 수와 최소 용량 요구 사항을 충족할 수 있을 만큼 충분한 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다.

> ONTAP에서 드라이브의 사용 가능한 공간이 드라이브의 물리적 용량보다 작습니다. 특정 드라이브의 사용 가능한 공간과 각 RAID 정책에 필요한 최소 디스크 또는 디스크 파티션 수는 _Hardware Universe_에서 찾을 수 있습니다. 'storage aggregate show-spare-disks' 명령을 사용하여 특정 디스크의 사용 가능한 공간을 찾을 수도 있습니다.

RAID 그룹을 만들고 용량 요구 사항을 충족하는 데 필요한 디스크 또는 디스크 파티션 수 외에도, 애그리게이트에 권장되는 최소 핫 스페어 디스크 또는 핫 스페어 디스크 파티션 수가 있어야 합니다.

- 모든 플래시 애그리게이트에는 적어도 하나의 핫 스페어 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다.

AFF C190에는 스페어 드라이브가 기본적으로 없습니다. 이 예외는 완전히 지원됩니다.

- 비 플래시 동종 애그리게이트의 경우 최소 2개의 핫 스페어 디스크 또는 디스크 파티션이 있어야 합니다.
- SSD 스토리지 풀의 경우 각 HA 쌍에 대해 하나 이상의 핫 스페어 디스크를 포함해야 합니다.
- Flash Pool 애그리게이트의 경우 각 HA 쌍에 대해 최소 2개의 스페어 디스크가 있어야 합니다. 에서 Flash Pool 애그리게이트에 대해 지원되는 RAID 정책에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다 "Hardware Universe".
- 유지보수 센터의 사용을 지원하고 여러 개의 동시 디스크 장애로 인한 문제를 방지하려면 다중 디스크 캐리어에 최소 4개의 핫 스페어가 있어야 합니다.

"NetApp Hardware Universe를 참조하십시오"

"NetApp 기술 보고서 3838: 스토리지 서브시스템 구성 가이드"

# 잘못 정렬된 스페어 파티션을 수정합니다

## 분할된 디스크를 Aggregate에 추가하는 경우 모든 노드에 대해 루트 및 데이터 파티션을 모두 사용할 수 있는 디스크를 스페어로 남겨두어야 합니다. 노드가 중단되지 않고 노드가 중단되면 ONTAP은 코어를 스페어 데이터 파티션으로 덤프할 수 없습니다.

동일한 노드에서 소유하는 동일한 디스크 유형에 스페어 데이터 파티션과 스페어 루트 파티션이 모두 있어야 합니다.

단계

1. 노드에 대한 스페어 파티션을 표시합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

   스페어 데이터 파티션(spare_data)이 있는 디스크와 스페어 루트 파티션(spare_root)이 있는 디스크를 확인합니다. 스페어 파티션은 Local Data Usable(로컬 데이터 사용 가능) 또는 Local Root Usable(로컬 루트 사용 가능) 열 아래에 0이 아닌 값을 표시합니다.

2. 디스크를 스페어 루트 파티션이 있는 디스크로 교체합니다.

   'storage disk replace -disk_spare_data_-replacement_spare_root_ - action start'를 선택합니다

   어느 방향으로든 데이터를 복사할 수 있지만 루트 파티션을 복사하는 데 걸리는 시간이 줄어듭니다.

3. 디스크 교체 진행 상황 모니터링:

   'Storage aggregate show-status-aggregate_aggr_name_'

4. 교체 작업이 완료된 후 스페어를 다시 표시하여 전체 스페어 디스크가 있는지 확인합니다.

   'Storage aggregate show-spare-disks-original-owner_node_name_'

   Local Data Usable과 Local Root Usable 아래에 여유 공간이 있는 여유 디스크가 있어야 합니다.

노드 C1-01의 스페어 파티션을 표시하고 스페어 파티션이 정렬되지 않은 것을 확인합니다.

```
c1::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB       0B
828.0GB
 1.0.10                      BSAS    7200 block               0B  73.89GB
828.0GB
```

디스크 교체 작업을 시작합니다.

```
c1::> storage disk replace -disk 1.0.1 -replacement 1.0.10 -action start
```

교체 작업이 완료될 때까지 기다리는 동안 작업 진행률이 표시됩니다.

```
c1::> storage aggregate show-status -aggregate aggr0_1

Owner Node: c1-01
 Aggregate: aggr0_1 (online, raid_dp) (block checksums)
  Plex: /aggr0_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /aggr0_1/plex0/rg0 (normal, block checksums)
                                                                    Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- ----------
     shared   1.0.1                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (replacing, copy in progress)
     shared   1.0.10                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (copy 63% completed)
     shared   1.0.0                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.11                       0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.6                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
     shared   1.0.5                        0   BSAS    7200  73.89GB
828.0GB (normal)
```

교체 작업이 완료되면 전체 스페어 디스크가 있음을 확인합니다.

```
ie2220::> storage aggregate show-spare-disks -original-owner c1-01

Original Owner: c1-01
 Pool0
  Shared HDD Spares
                                                            Local    Local
                                                             Data     Root
Physical
 Disk                        Type     RPM Checksum         Usable   Usable
Size
 --------------------------- ----- ------ -------------- -------- --------
--------
 1.0.1                       BSAS    7200 block           753.8GB  73.89GB
828.0GB
```

# Aggregate에 대한 드라이브 및 RAID 그룹 정보를 확인합니다

일부 애그리게이트 관리 작업에서는 애그리게이트를 구성하는 드라이브 유형, 드라이브 크기, 체크섬 및 상태, 드라이브가 다른 애그리게이트와 공유되는지 여부, RAID 그룹의 크기 및 구성을 알아야 합니다.

단계

1. Aggregate의 드라이브를 RAID 그룹별 표시:

   'Storage aggregate show-status_aggr_name_'

   드라이브는 애그리게이트의 각 RAID 그룹에 대해 표시됩니다.

   '위치' 열에서 드라이브의 RAID 유형(데이터, 패리티, dparity)을 확인할 수 있습니다. Position 열에 'Shared'가 표시되면 드라이브가 공유되고 HDD인 경우 분할된 디스크이고, SSD인 경우 스토리지 풀의 일부입니다.

예: **SSD** 스토리지 풀 및 데이터 파티션을 사용하는 **Flash Pool** 애그리게이트

```
cluster1::> storage aggregate show-status nodeA_fp_1

Owner Node: cluster1-a
 Aggregate: nodeA_fp_1 (online, mixed_raid_type, hybrid) (block checksums)
  Plex: /nodeA_fp_1/plex0 (online, normal, active, pool0)
   RAID Group /nodeA_fp_1/plex0/rg0 (normal, block checksums, raid_dp)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.1                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.3                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.5                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.7                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.9                        0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)
     shared   2.0.11                       0   SAS    10000  472.9GB
547.1GB (normal)

   RAID Group /nodeA_flashpool_1/plex0/rg1 (normal, block checksums,
raid4) (Storage Pool: SmallSP)
                                                                  Usable
Physical
     Position Disk                        Pool Type     RPM     Size
Size Status
     -------- --------------------------- ---- ----- ------ --------
-------- -------
     shared   2.0.13                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
     shared   2.0.12                       0   SSD        -  186.2GB
745.2GB (normal)
8 entries were displayed.
```

# HA 쌍 내에서 애그리게이트 소유권을 재배치합니다

## 애그리게이트 소유권을 재배치합니다

## Aggregate의 서비스를 중단하지 않고 HA 쌍에서 노드 사이의 애그리게이트 소유권을 변경할 수 있습니다.

HA 쌍의 두 노드는 서로의 디스크 또는 어레이 LUN에 물리적으로 연결됩니다. 각 디스크 또는 어레이 LUN은 노드 중 하나가 소유합니다. 테이크오버 발생 시 디스크 소유권이 일시적으로 변경되더라도 애그리게이트 재배치 작업은 영구(예: 로드 밸런싱을 위해 수행된 경우) 또는 일시적으로(예: 테이크오버 중에 수행된 경우) 변경됩니다. Aggregate 내의 모든 디스크 또는 어레이 LUN의 소유권을 한 노드에서 다른 노드로 변경합니다. 데이터 복제 프로세스나 디스크 또는 어레이 LUN의 물리적 이동 없이 소유권이 변경됩니다.

이 작업에 대해

- 애그리게이트 재배치 작업 중에 볼륨 개수 제한값의 유효성을 프로그래밍 방식으로 검사하기 때문에 수동으로 확인할 필요가 없습니다.

  볼륨 수가 지원되는 제한을 초과하면 관련 오류 메시지와 함께 애그리게이트 재배치 작업이 실패합니다.

- 소스 또는 대상 노드에서 시스템 레벨 작업이 진행 중인 경우에는 애그리게이트 재배치를 시작하지 말아야 합니다. 마찬가지로 애그리게이트 재배치 중에는 이러한 작업을 시작하지 않아야 합니다.

  이러한 작업에는 다음이 포함될 수 있습니다.

  - 테이크오버
  - 반환
  - 종료
  - 다른 집계 재배치 작업
  - 디스크 소유권이 변경됩니다
  - 애그리게이트 또는 볼륨 구성 작업
  - 스토리지 컨트롤러 교체
  - ONTAP 업그레이드
  - ONTAP 복원

- MetroCluster 구성이 있는 경우 재해 복구 작업(*switchover*,*recovery* 또는_스위치백_)이 진행되는 동안 애그리게이트 재배치를 시작하지 마십시오.
- MetroCluster 구성이 있고 전환된 애그리게이트상에서 애그리게이트 재배치를 시작하는 경우 DR 파트너의 볼륨 제한수를 초과하기 때문에 작업이 실패할 수 있습니다.
- 손상되었거나 유지 보수 중인 애그리게이트에 대해 애그리게이트 재배치를 시작하면 안 됩니다.
- 애그리게이트 재배치를 시작하기 전에 소스 및 대상 노드에 코어 덤프를 저장해야 합니다.

단계

1. 노드에서 애그리게이트를 확인하여 이동할 애그리게이트를 확인하고 온라인 상태이고 상태가 양호한지 확인합니다.

   'Storage aggregate show -node_source-node_'

   다음 명령을 실행하면 클러스터의 4개 노드에 있는 6개의 애그리게이트가 표시됩니다. 모든 애그리게이트는 온라인 상태입니다. 노드 1과 노드 3은 HA 쌍을 형성하고 노드 2와 노드 4는 HA 쌍을 형성합니다.

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB    0% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB    0% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 명령을 실행하여 애그리게이트 재배치를 시작합니다.

   'Storage aggregate Relocation start-aggregate-list_aggregate-1_,*aggregate-2*… -node source-node-destination_destination-node_'

   다음 명령을 실행하면 aggr_1 및 aggr_2가 Node1에서 Node3으로 이동합니다. NODE3은 Node1의 HA 파트너입니다. 애그리게이트는 HA 쌍 내에서만 이동할 수 있습니다.

```
cluster::> storage aggregate relocation start -aggregate-list aggr_1,
aggr_2 -node node1 -destination node3
Run the storage aggregate relocation show command to check relocation
status.
node1::storage aggregate>
```

3. 'storage aggregate relocation show' 명령을 사용하여 애그리게이트 재배치의 진행 상황을 모니터링합니다.

   'Storage aggregate relocation show -node_source-node_'

   다음 명령을 실행하면 Node3으로 이동하는 애그리게이트의 진행률이 표시됩니다.

```
cluster::> storage aggregate relocation show -node node1
Source Aggregate   Destination    Relocation Status
------ ----------- -------------  ------------------------
node1
       aggr_1      node3          In progress, module: wafl
       aggr_2      node3          Not attempted yet
2 entries were displayed.
node1::storage aggregate>
```

재배치가 완료되면 이 명령의 출력에 각 애그리게이트와 재배치 상태가 Done 인 이 표시됩니다.

### 집계 재배치를 위한 명령입니다

HA 쌍 내에서 애그리게이트 소유권을 재배치할 수 있는 특정 ONTAP 명령이 있습니다.

| 원하는 작업 | 이 명령 사용… |
|---|---|
| 집계 재배치 프로세스를 시작합니다 | '스토리지 집계 재배치 시작 |
| 집계 재배치 프로세스를 모니터링합니다 | 스토리지 골재 재배치 쇼 |

"ONTAP 9 명령"

# SVM에 애그리게이트 할당

하나 이상의 애그리게이트를 스토리지 가상 머신(SVM, 이전의 Vserver)에 할당한 경우, 해당 SVM에 대한 볼륨을 포함하는 데 해당 애그리게이트만 사용할 수 있습니다. 멀티 테넌시 환경에서는 SVM에 애그리게이트를 할당하는 것이 특히 중요합니다.

SVM과 해당 SVM에 할당할 애그리게이트가 이미 존재해야 합니다.

SVM에 애그리게이트를 할당하면 SVM을 서로 격리할 수 있습니다. 이는 멀티 테넌시 환경에서 특히 중요합니다.

단계

1. SVM에 이미 할당된 애그리게이트 목록을 확인합니다.

   'vserver show-fields aggr-list'를 선택합니다

   현재 SVM에 할당된 애그리게이트가 표시됩니다. 할당된 집계가 없으면 "-""가 표시됩니다.

2. 요구사항에 따라 할당된 애그리게이트를 추가 또는 제거합니다.

| 원하는 작업 | 이 명령 사용… |
|---|---|
| 추가 애그리게이트를 할당합니다 | 'vserver add-aggregate'를 선택합니다 |

| | |
|---|---|
| 애그리게이트 할당 취소 | 'vserver remove-aggregate' |

나열된 애그리게이트는 SVM에 할당되거나 제거됩니다. SVM에 할당되지 않은 애그리게이트를 사용하는 볼륨이 SVM에 이미 있는 경우 경고 메시지가 표시되지만 명령이 성공적으로 완료됩니다. 이미 SVM에 할당되었으며 명령에서 이름이 지정되지 않은 애그리게이트는 영향을 받지 않습니다.

다음 예에서는 aggr1 및 aggr2를 SVM svm1에 할당합니다.

'vserver add-aggregate-vserver svm1 - aggr1, aggr2'

# 애그리게이트에서 공간 사용량을 확인합니다

## 'aggregate show-space' 명령을 사용하면 하나 이상의 애그리게이트에 있는 모든 볼륨의 공간 사용량을 확인할 수 있습니다. 이렇게 하면 포함된 Aggregate에서 가장 많은 공간을 차지하는 볼륨을 볼 수 있으므로 여유 공간을 확보하기 위해 작업을 수행할 수 있습니다.

Aggregate의 사용된 공간은 이 애그리게이트에 있는 FlexVol 볼륨에 사용된 공간의 직접적인 영향을 받습니다. 볼륨의 공간을 늘리기 위해 취하는 측정도 애그리게이트의 공간에 영향을 미칩니다.

다음 행은 'aggregate show-space' 명령 출력에 포함됩니다.

- 볼륨 풋프린트

  애그리게이트 내 모든 볼륨 설치 공간 합계입니다. 포함된 애그리게이트에 있는 모든 볼륨의 모든 데이터와 메타데이터에서 사용되거나 예약된 모든 공간이 여기에 포함됩니다.

- '메타데이터 집계'

  비트맵과 inode 파일 할당 등 Aggregate에 필요한 총 파일 시스템 메타데이터입니다.

- 스냅샷 리저브

  볼륨 크기에 따라 애그리게이트 Snapshot 복사본에 예약된 공간의 양입니다. 사용된 공간으로 간주되어 볼륨 또는 애그리게이트 데이터 또는 메타데이터에 사용할 수 없습니다.

- '스냅샷 보존 사용 불가'

  Aggregate 스냅샷 복사본에 원래 할당된 공간 중 Aggregate와 연결된 볼륨에서 사용 중이므로 애그리게이트 스냅샷 복사본에 사용할 수 없는 공간의 양입니다. Aggregate 스냅샷 예약 공간이 0이 아닌 Aggregate에만 발생할 수 있습니다.

- 총 사용량

  볼륨, 메타데이터 또는 스냅샷 복사본별 애그리게이트에 사용되거나 예약된 모든 공간의 합계입니다.

- 총 물리적 사용량

  현재 데이터에 사용 중인 공간(향후 사용을 위해 예약되지 않음). Aggregate Snapshot 복사본에서 사용하는 공간을 포함합니다.

다음 예제는 Snapshot 예약 공간이 5%인 애그리게이트의 show-space 집계 명령 출력을 보여줍니다. 스냅숏 예비 공간이 0인 경우 행이 표시되지 않습니다.

```
cluster1::> storage aggregate show-space

                        Aggregate : wqa_gx106_aggr1

      Feature                                   Used      Used%
      --------------------------------    ----------     ------
      Volume Footprints                       101.0MB         0%
      Aggregate Metadata                        300KB         0%
      Snapshot Reserve                         5.98GB         5%

      Total Used                               6.07GB         5%
      Total Physical Used                     34.82KB         0%
```

# Aggregate에 상주하는 볼륨을 확인합니다

Aggregate의 재배치 또는 오프라인 지정과 같은 작업을 수행하기 전에 Aggregate에 상주하는 볼륨을 결정해야 할 수도 있습니다.

단계

1. Aggregate에 상주하는 볼륨을 표시하려면 를 입력합니다

   'volume show-aggregate aggregate_name'입니다

   지정된 Aggregate에 상주하는 모든 볼륨이 표시됩니다.

# Aggregate에서 볼륨의 공간 사용을 결정하고 제어하는 방법

Aggregate에서 가장 많은 공간을 사용 중인 FlexVol 볼륨과 볼륨 내의 기능을 확인할 수 있습니다. 'volume show-footprint' 명령은 볼륨의 설치 공간 또는 포함된 집계 내의 공간 사용에 대한 정보를 제공합니다.

'volume show-footprint' 명령은 오프라인 볼륨을 포함하여 애그리게이트에서 각 볼륨의 공간 사용에 대한 세부 정보를 표시합니다. 이 명령은 볼륨 표시 공간과 집계 표시 공간 명령의 출력 간격을 연결합니다. 모든 백분율은 애그리게이트 크기의 백분율로 계산됩니다.

다음 예에서는 testvol이라는 볼륨에 대한 'volume show-footprint' 명령 출력을 보여 줍니다.

```
cluster1::> volume show-footprint testvol

      Vserver : thevs
      Volume  : testvol

      Feature                                     Used    Used%
      --------------------------------    ----------    -----
      Volume Data Footprint                    120.6MB       4%
      Volume Guarantee                          1.88GB      71%
      Flexible Volume Metadata                 11.38MB       0%
      Delayed Frees                             1.36MB       0%
      Total Footprint                           2.01GB      76%
```

다음 표에서는 'volume show-footprint' 명령의 출력 중 일부 주요 행과 해당 기능을 통해 공간 사용을 줄이기 위해 수행할 수 있는 작업을 설명합니다.

| 행/피처 이름 | 행의 설명/내용 | 줄일 수 있는 방법이 있습니다 |
|---|---|---|
| '볼륨 데이터 사용 공간' | 액티브 파일 시스템에서 볼륨의 데이터에 의해 포함 애그리게이트에 사용된 총 공간 및 볼륨의 스냅샷 복사본에 사용되는 공간입니다. 이 행에는 예약된 공간이 포함되지 않습니다. | • 볼륨에서 데이터를 삭제하는 중입니다.<br>• 볼륨에서 스냅샷 복사본 삭제 |
| 볼륨 보증 | 나중에 쓸 수 있도록 애그리게이트에서 볼륨에 예약된 공간입니다. 예약된 공간의 양은 볼륨의 보장 유형에 따라 다릅니다. | 보장 유형을 없음으로 변경합니다. |
| '유연한 볼륨 메타데이터' | 볼륨의 메타데이터 파일이 Aggregate에 사용하는 총 공간입니다. | 제어할 직접적인 방법이 없습니다. |
| '해방된' | ONTAP이 성능에 사용했으며 즉시 해제할 수 없는 블록입니다. SnapMirror 대상의 경우 이 행의 값은 "0"이며 표시되지 않습니다. | 제어할 직접적인 방법이 없습니다. |
| 파일 작업 메타데이터 | 파일 작업 메타데이터에 예약된 총 공간입니다. | 제어할 직접적인 방법이 없습니다. |
| 토털 풋프린트 | Aggregate에서 볼륨이 사용하는 총 공간입니다. 모든 행의 합계입니다. | 볼륨에서 사용하는 공간을 줄이는 데 사용되는 모든 방법 |

"NetApp 기술 보고서 3483: NetApp SAN 또는 IP SAN 엔터프라이즈 환경에서 씬 프로비저닝"

# Aggregate에 공간을 만드는 방법입니다

Aggregate가 여유 공간이 부족할 경우 다양한 문제로 인해 데이터 손실에서부터 볼륨 보장을 사용하지 않도록 설정하는 등 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 여러 가지 방법으로 애그리게이트에서 더 많은 공간을 만들 수 있습니다.

모든 방법은 다양한 결과를 가지고 있습니다. 작업을 수행하기 전에 설명서의 관련 섹션을 읽어야 합니다.

다음은 가장 작은 결과를 얻기 위해 집계에서 공간을 만드는 몇 가지 일반적인 방법입니다.

- Aggregate에 디스크를 추가합니다.
- 일부 볼륨을 사용 가능한 공간이 있는 다른 애그리게이트로 이동합니다.
- Aggregate에서 볼륨 보장 볼륨의 크기를 줄입니다.

  이 작업은 수동으로 또는 자동 크기 조정 기능의 "자동 축소" 옵션을 사용하여 수행할 수 있습니다.

- 대량의 예약된 파일을 사용하는 볼륨에서 볼륨 보증 유형을 "없음"으로 변경하여 볼륨의 애그리게이트 공간을 줄일 수 있도록 합니다.

  '없음'이라는 보장 유형의 볼륨은 '볼륨'이라는 보장 유형의 볼륨에 비해 골재 면적이 더 작습니다.

- 볼륨의 보장 유형이 '없음'인 경우 불필요한 볼륨 스냅샷 복사본을 삭제합니다.
- 불필요한 볼륨을 삭제합니다.
- 중복제거, 압축과 같은 공간 절약 기능을 지원합니다.
- (일시적으로) 많은 양의 메타데이터를 사용하는 기능을 사용하지 않도록 설정합니다.

# Aggregate 관리 명령입니다

'스토리지 애그리게이트' 명령을 사용하여 애그리게이트를 관리할 수 있습니다.

| 원하는 작업 | 이 명령 사용... |
|---|---|
| All Flash Pool 애그리게이트의 캐시 크기를 표시합니다 | 'Storage aggregate show-fields hybrid-cache-size-total-hybrid-cache-size-total > 0' |
| 디스크 정보 및 애그리게이트 상태를 표시합니다 | '스토리지 집계 표시 상태' |
| 노드별 스페어 디스크를 표시합니다 | '스토리지 집계 show-spare-disks' |
| 클러스터의 루트 애그리게이트를 표시합니다 | 'Storage aggregate show-has-mroot true'입니다 |
| 애그리게이트의 기본 정보 및 상태를 표시합니다 | '스토리지 집계 쇼' |
| 애그리게이트에 사용되는 스토리지의 유형을 표시합니다 | '스토리지 집계 표시 필드 스토리지 유형'입니다 |

| 원하는 작업 | 이 명령 사용... |
| --- | --- |
| 애그리게이트를 온라인 상태로 전환합니다 | 'Storage aggregate online |
| 애그리게이트 삭제 | '저장소 집계 삭제' |
| 애그리게이트를 restricted 상태로 설정합니다 | '저장소 집계 제한' |
| 애그리게이트 이름을 바꿉니다 | '저장소 집계 이름 바꾸기' |
| 애그리게이트를 오프라인 상태로 전환합니다 | '저장소 집계 오프라인' |
| Aggregate의 RAID 유형을 변경합니다 | '스토리지 집계 수정-raidtype' |

"ONTAP 9 명령"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.